Solución de la pregunta 6

GEOMETRÍA · ROTACIÓN Y TRASLACIÓN EN EL PLANO (M1)

El punto $A(2, -3)$ se rota en 90° en sentido antihorario con centro en el origen, y luego la imagen se traslada según el vector $\vec{v} = (-4, 1)$. ¿Cuáles son las coordenadas del punto final?

A) $(-7, -1)$

B) $(-2, 4)$

C) $(-1, 3)$

D) $(2, -2)$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Recuerda la regla de la rotación**
   Una rotación de 90° antihoraria con centro en el origen transforma (x, y) en $(-y, x)$.

2. **Rota el punto**
   $(2, -3) \to (3, 2)$.

3. **Traslada**
   $(3, 2) + (-4, 1) = (-1, 3)$.

4. **Verifica el orden**
   El orden importa: primero la rotación y después la traslación, como dice el enunciado.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Rota en sentido horario: $(2, -3) \to (-3, -2)$ y luego traslada.

B) Refleja respecto del eje X, $(2, 3)$, en vez de rotar.

D) Traslada primero, $(-2, -2)$, y luego rota: el orden de las transformaciones cambia el resultado.

Idea clave. Rotación de 90° antihoraria: (x, y) → (−y, x); horaria: (x, y) → (y, −x). Aplica las transformaciones en el orden indicado.